Мастер-класс

- Уважаемые коллеги, добрый день! (Представиться)

«Методы и приёмы обучения смысловому чтению на уроках математики»

1. Организационный момент, положительная мотивация.

Одним из пунктов обязательного компонента метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;

Смысловое чтение

это вид чтения, которое направлено на понимание читающим смыслового содержания текста

К ключевым направлениям формирования умений работы с текстом относят следующие:

Y – YI классы

* выделение главного в тексте;
* составление примеров, аналогичных приведенным в тексте;
* умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос;
* грамотно пересказать прочитанный текст.

YII – YIII классы

* умение составить план прочитанного;
* воспроизводить текст по предложенному плану;
* умение пользоваться образцами решения задач;
* запоминание определений, формул, теорем.

IX – XI классы

* работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, диаграммами);
* использование новой теории в различных учебных и жизненных ситуациях;
* подтверждение научных фактов;
* конспектирование новой темы.

Работу по формированию умений и навыков самостоятельного чтения и понимания текста необходимо начинать с 5-го класса и проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к классу.

Сегодня я поделюсь некоторыми методами и приемами обучения смысловому чтению, которые я использую на уроках математики.

- **Уважаемые коллеги, предлагаю на яблоках записать свои ожидания от мастер-класса, а на лимонах – опасения. В ходе рефлексии сопоставите свои ожидания и опасения**

- Верите ли вы, что смысловое чтение является важнейшим компонентом читательской компетентности?

С какими проблемами сталкивается учитель при формировании навыков смыслового чтения? Какие можно предпринять шаги для ликвидации этих проблем?

Проблема 1. Многолетняя практика показывает, что при выполнении самостоятельной работы, тестов разного уровня обучающиеся допускают ошибки по причине непонимания формулировки задания. Проще говоря «дети не вчитываются в задание».

Шаги: Систематическая работа по анализу учебных заданий, инструкций, которые имеются в современных учебниках. Работа должна быть направлена на развитие умения вчитываться в задание, выделять ключевые слова в формулировке задания, на развитие понимания смысла задания. Нужно показывать и учить детей переводить задание или инструкцию в алгоритм действий, схематично изображая порядок выполнения задания или инструкции с использованием разных знаков и символов, которые могут быть предложены учителем или детьми.

Проблема 2. Работа по формированию навыков смыслового чтения не должна ограничиваться только уроком и многократным обращение к одному и тому же тексту.

Шаги: Ребёнок должен иметь возможность самостоятельно работать с текстом, а далее сопоставить свою работу с работой других обучающихся. Необходимо активно использовать тетради на печатной основе, которые способствуют формированию навыков смыслового чтения. Ребёнок имеет возможность самостоятельно работать с незнакомым текстом дома или в классе индивидуально, в паре, в малой группе, а разнообразие видов заданий к текстам способствуют выбору соответствующего вида и механизма чтения. Например, дать ответ на поставленный вопрос кратко или полно; выбрать правильный ответ и подтвердить свой выбор фрагментом текста (цитатой); высказывание своей точки зрения и краткое её изложение; приведение доводов, как в поддержку высказывания, так и его опровержения; объяснение различных ситуаций с помощью текста и пр. При этом происходит речевое развитие ребёнка.

Проблема 3. Использование в процессе обучения лишь традиционных технологий и методов обучения.

Шаги: Изучение и использование учителем инновационных педагогических технологий. Например, технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). Её приёмы (INSERT, тонкие - толстые вопросы, чтение с остановками, волшебный мешочек, зигзаг, приём ЗХУ, двухчастный дневник и др.) как нельзя лучше работают на формирование навыков смыслового чтения.

Проблема 4. Узкий круг самостоятельного детского чтения.

Преимущественно школьники для самостоятельного чтения выбирают художественные тексты: сказки, весёлые шуточные стихи, юмористические рассказы, детские детективы и мало читают научно-познавательной литературы, тексты, относящиеся к математике.

Шаги: Использовать возможности внеурочной деятельности для знакомства детей с текстами математического содержания, раскрыть особенности их построения, черты отличия от художественных текстов, показать приёмы работы с такими текстами. Предлагать школьникам читать не только «сплошные тексты», но и

«несплошные». Содержание учебников (например, математика, автор Виленкин) требует, чтобы школьники уже умели вычитывать и обобщать информацию из таблиц, графиков, диаграмм, рекламных материалов и т.п., то есть смысловую сторону чтения можно и нужно развивать не только на уроке, но и во внеурочное время.

Проблема 5. Низкий уровень читательской культуры родителей обучающихся.

Шаги: Анкетирование родителей, тематические родительские собрания, открытые уроки с приглашением родителей, индивидуальная работа с родителями.

Проблема 6. Незнание или непонимание психологических составляющих навыков смыслового чтения. В каждом классе найдутся дети, испытывающие большие трудности при самостоятельной работе с текстом учебника, задачи по математике, слайда и т.д. Они с большим трудом воспринимают или вовсе не воспринимают информацию, которую несёт текст. Дети испытывают трудности в понимании текста, в выделении смысловых единиц, в установлении причинно-следственной связи между смысловыми единицами, в формулировании основной мысли текста, в формулировании вопросов к тексту, в поиске ответов на вопросы к тексту.

Шаги: Для оказания помощи в преодолении перечисленных трудностей учитель должен понимать психологические составляющие смыслового чтения. Это зрительное восприятие, произвольное внимание, смысловая память, логическое мышление, мотивация.

Тексты, с которыми встречаются учащиеся при обучении в школе, можно разделить на художественные и нехудожественные тексты.

Нехудожественные тексты характеризуются установкой на однозначность восприятия; **художественные** - на неоднозначность. Понятно, что на математике нам приходится работать с текстами первого вида.

В материалах PISA дана так же классификация текстов по структуре: **сплошные и несплошные**.

К **сплошным** относятся:

- описание (отрывок из рассказа, стихотворение, описание человека, места, предмета и.т.д.);
- повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в газете или журнале, статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание фильма, спектакля, пост блога, материалы различных сайтов);
- рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация собственного мнения

К **несплошным текстам** относятся:

- графики;
- диаграммы;
- схемы (кластеры);
- таблицы;

- географические карты и карты местности;
- план помещения, местности, сооружения и т.д.

На уроках математики нам встречаются и сплошные тексты (статья в учебнике), и чаще всего несплошные.

1. Работа с текстом учебника

Работу по формированию умений и навыков самостоятельного чтения и понимания текста необходимо начинать с 5-го класса и проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к классу.

Работа с текстом учебника состоит из трёх этапов:

<u>1 этап – Работа до чтения</u>

В начале урока можно предложить игру ***«Попробуй найти!»***, в ходе которой учитель сообщает классу название параграфа. Ученики должны быстро с помощью оглавления найти данный раздел учебника и зачитать несколько строк из него. Во время игры развиваются внимательность, быстрота реакции, ориентация в логическом изложении математического материала в учебнике.

Ещё один приём, который учитель может использовать на этом этапе работы с книгой – это приём ***«Банк гипотез»***. Этот приём состоит в том, что ученики «складывают» свои мысли о том, что будет сегодня на уроке изучаться в некий виртуальный банк. Можно предложения учеников записать на отдельных листочках, сложить в коробочку (банк). Этот прием можно использовать при прогнозировании темы урока. Например, представить учащимся список задач, которые будут решены на уроке и предложить сформулировать тему урока.

Этот приём научит учеников выдвигать гипотезы исследования и определять, доказаны они или опровергнуты, что очень важно для формирования навыков научно – исследовательской деятельности учащихся при работе с литературой.

Приём ***«Верные или неверные утверждения»***, или ***«Верите ли Вы?»*** может быть началом урока, когда учащиеся, выбирая «верные утверждения» из предложенных учителем, описывают заданную тему. В начале изучения темы «Параллелограмм» в можно предложить учащимся поиграть в игру ***«Верю - не верю»***:

- Параллелограмм – это фигура с четырьмя тупыми углами.
- Диагонали параллелограмма равны.
- Противоположные стороны равны и параллельны.
- Диагонали параллелограмма пересекаются под прямым углом.
- Сумма двух соседних углов параллелограмма равна 180°.
- Параллелограмм – это четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.

<u>2 этап – Работа с текстом учебника непосредственно</u>.

Это само чтение. Тут необходимо подчеркнуть, что работа с учебником должна обязательно преследовать определенную цель, которую ученикам сначала сообщает учитель, а впоследствии они сами начнут ставить перед собой цели чтения учебника, параграфа, главы.

Основными целями чтения параграфа учебника могут быть:

- знакомство с информацией, заложенной в выбранном фрагменте текста,
- понимание информации,
- запоминание,
- использование информации в различных учебных и жизненных ситуациях,
- подтверждение изученного или того, что знали ранее,
- отыскание примеров,
- подтверждение научных фактов,
- работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, диаграммами).

В зависимости от поставленной цели учитель должен организовать чтение параграфа одним из способов (опережающее чтение, углубленное чтение, выборочное чтение, чтение-сканирование, чтение вслух, чтение про себя, чтение по ролям, чтение-изучение, выборочное чтение, просмотр).

Для лучшего понимания прочитанного текста учебника можно использовать методический приём – ***«Инсерт».*** Технически он достаточно прост. Учащихся надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные абзацы или предложения в тексте.

Знак	**Значение знака**
V	отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику
+	отмечается новое знание, новая информация
—	отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чем он думал иначе
?	отмечается то, что осталось непонятным и требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее

Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с текстом является устное обсуждение или заполнение таблицы. Обычно школьники без труда отмечают, что известное им встретилось в прочитанном тексте, сообщают, что нового и неожиданного для себя они узнали. При этом важно, чтобы ученики прямо зачитывали текст, ссылались на него.

Еще одним не простым, но в то же время необходимым способом обработки информации из книги является составление ***плана*** прочитанного. Удачно

составленный план говорит о конечном итоге, об умении анализировать текст, о степени усвоения содержания.

По плану ученикам будет легко восстановить в памяти содержание прочитанного.

Еще одним способом обработки информации из текста является составление тезисов.

Тезисы – это основные положения текста, которые доказывают, объясняют, поясняют материал в тексте. Если в плане в определенной последовательности даются только названия основных объектов в виде заголовков, то при составлении тезисов в той же самой последовательности даётся само содержание этих объектов.

После чтения параграфа или главы из учебника ученики должны обязательно высказать свое отношение и свои мысли о прочитанном, привести свои примеры. Важно, чтобы ученики смогли сопоставить прочитанное с тем, что уже знали.

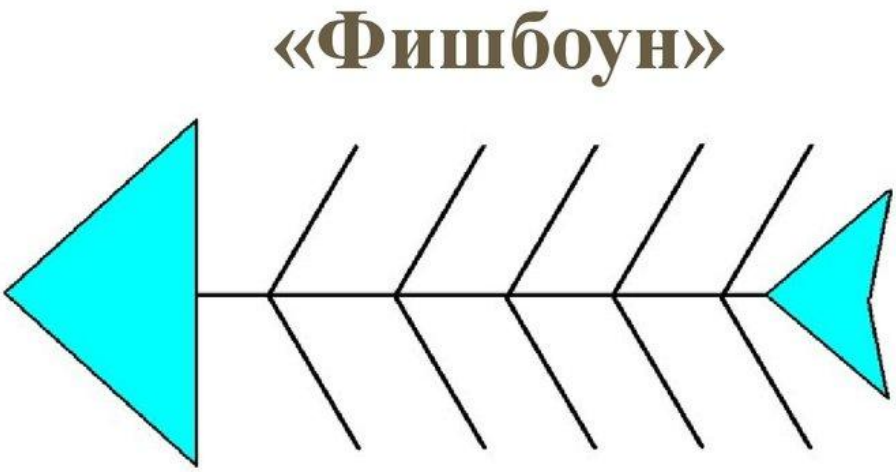
3 этап – После чтения.

После изучения на уроке темы даётся задание составить по материалу учебника контрольные вопросы. Каждый пишет свои вопросы на листочках, которые прикрепляются на «***дерево знаний***» (изображение на листе ватмана или на школьной доске).

В начале следующего урока ещё раз прочитывается текст учебника, после чего с «дерева знаний» снимаются листочки, вопросы зачитываются, учащиеся отвечают на них. Такая работа развивает самостоятельность мышления, речевые умения и снижает утомляемость.

Мощным визуальным инструментом развития перечисленных умений и навыков являются разнообразные графические схемы - разновидность информационных моделей, навыки построения и исследования которых в наши дни относятся к разряду общеучебных.

Графические схемы можно использовать на уроках математики. Прием «Фишбоун» (рыбный скелет).



Голова — **проблема, вопрос или тема,** которые подлежат анализу.

Верхние косточки — на них фиксируются основные понятия темы, **причины**, которые привели к проблеме.

Нижние косточки — **факты**, подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме.

Хвост — **ответ** на поставленный вопрос, выводы, обобщения.

Кроме графических схем в процессе осмысления прочитанного текста очень неплохо зарекомендовали себя приём ***«кубик Блума»***

На гранях кубика написаны начала вопросов:

- «Почему»,
- «Объясни»,
- «Назови»,
- «Предложи»,
- «Придумай»,
- «Поделись»

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к учебному материалу по той грани, на которую выпадет кубик.

К примеру, вопрос, начинающийся со слова “Назови…” может соответствовать уровню репродукции, т.е. простому воспроизведению знаний.

Вопросы, начинающиеся со слов “Почему…” соответствуют так называемым процессуальным знаниям. Ученик в данном случае должен найти причинно-следственные связи, описать процессы, происходящие с определённым предметом или явлением.

Отвечая на вопрос “Объясни…” ученик использует понятия и принципы в новых ситуациях, применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях, демонстрирует правильное применение метода или процедуры.

И, конечно же, задания “Предложи…”, “Придумай…”,“Поделись…” направлены на активизацию мыслительной деятельности ученика. Он выделяет скрытые (неявные) предположения, проводит различия между фактами и следствиями, анализирует, оценивает значимость данных, использует знания из разных областей, обращает внимание на соответствие вывода имеющимся данным.

Вполне очевидно, что банальная зубрёжка не поможет ученику результативно усвоить учебный материал.

Возможны два режима использования данного приёма.

- Учитель задаёт соответствующие вопросы.
- Ученики формулируют вопросы.

Причём можно заметить, что не только гораздо легче ответить на вопросы репродуктивного характера, но и сформулировать их. Сложнее сформулировать вопросы, направленные на поиск причинно-следственных связей.

Еще сложнее сформулировать вопросы-задания, начинающиеся со слов “Предложи…”, “Придумай…”, “Поделись…”.

Применение «Кубика Блума» на уроке математики на тему «Прямоугольный параллелепипед»:

ПОЧЕМУ параллелепипед называют прямоугольным? (Потому что все грани прямоугольного параллелепипеда прямоугольники)

ОБЪЯСНИ что такое прямоугольный параллелепипед? (это геометрическая фигура состоящий из 6 прямоугольников)

НАЗОВИ элементы прямоугольного параллелепипеда.(8 вершин, 6 граней, 12ребер)

ПРЕДЛОЖИ как из прямоугольного параллелепипеда получить куб? (если все ребра прямоугольного параллелепипеда равны , то получится куб)

ПРИДУМАЙ рисунки с прямоугольным параллелепипедом.

ПОДЕЛИСЬ своими наблюдениями, где в жизни ты встречал предметы в форме параллелепипеда? (дома, мебель : шкафы, комоды; электро-бытовые приборы: телевизор, микроволновая печь

Виды вопросов и заданий к текстам *(по математике).*

Существуют различные типы заданий, которые позволяют развивать и проверять навыки чтения.

Задания «множественного выбора»:

1) выбор правильного ответа из предложенных вариантов;

2) определение вариантов утверждений, соответствующих/не соответствующих содержанию текста/не имеющих отношения к тексту;
3) установление истинности/ложности информации по отношению к содержанию текста.

Задания «на соотнесение»:
1) нахождение соответствия между вопросами, названиями, утверждениями, пунктами плана, знаками, схемами, диаграммами и частями текста (короткими текстами);
2) нахождение соответствующих содержанию текста слов, выражений, предложений, формул, схем, диаграмм и т.д.
3) соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста.

Задания «на дополнение информации»:
1) заполнение пропусков в тексте предложениями/несколькими словами/одним словом/формулой.
2) дополнение (завершение) предложений/доказательств.

Задания «на перенос информации»:
1) заполнение таблиц/схем на основе прочитанного;
2) дополнение таблиц/схем на основе прочитанного.

Задания «на восстановление деформированного текста»:
1) расположение «перепутанных» фрагментов текста в правильной последовательности.
2) «собери» правило, алгоритм.
3) «найди ошибку»

Результаты работы по предъявленной теме
Первичную диагностику в 5 классе мы организовали 2 декабря 2017 года.
Учащимся был предложен текст и вопросы к нему
Результаты первичной диагностики сформированности читательской компетенции учащихся 5 класса нашей школы показали, что имеются серьёзные проблемы понимания и преобразования информации. Самыми трудными для большинства детей оказались следующие задания к тексту:
• Сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
• Соотнести факты с общей идеей;
• Сделать выводы о намерении автора;
• Сделать предположения, выдвинуть гипотезу;
• Сформулировать утверждения на основе предложенного предположения.
Повторная диагностика сформированности читательской компетенции учащихся данного класса, выявила следующее: показатели смыслового чтения стали несколько выше по классу, однако у большинства учащихся не сформированы следующие умения: находить в тексте требуемую информацию, предложенную в неявном виде;

выводить заключение о намерении автора; переходить от одного представления данных к другому; объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; грамотно формулировать утверждения на основе предложенного предположения.
Сравнительный анализ результатов диагностики №1 и №2

Сравнительный анализ результатов диагностики №1 и №2 позволяет сделать вывод о положительной динамике по формированию у учащихся правильной читательской деятельности на уроках математики. Из диаграммы видно, что улучшились показатели по шести позициям:
придумывать заголовок; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; использовать информацию для решения проблем; переходить от одного представления данных к другому; оценивать свои знания/понимание; задавать вопрос к тексту.
Однако обе диагностики показывают, что никто в классе не владеет умением выводить заключение о намерении автора и формулировать утверждения на основе предположения. Кроме того, видно, что показатели повторной диагностики по классу по всем вопросам не выше 60%.
Эффективность процесса обучения зависит от умения правильно выбрать технологические приёмы, удачно комбинировать их, вмещать их в рамки уже знакомых форм урока. Важно понимать, что каждый ученик успешен, талантлив и уникален во всём. При переходе с одного приёма на другой меняется режим работы мозга. А это позволяет предупреждать утомляемость и приводит к развитию когнитивных способностей**. Использование данной стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с любой информацией, а не только с текстом. Учебник является важнейшим источником вопросов, задач и заданий, которые учитель ставит перед учащимися или которые они находят самостоятельно. Научить школьника приёмам работы с учебником, с книгой – это значит научить его учиться. Важно научить ученика самостоятельно работать с книгой, вырабатывать умения и навыки осмысленного чтения и осознанного усвоения изложенного в ней материала. Рассмотренные приёмы работы с текстом обеспечивают не только усвоение учебного материала, но и активизирует умственную деятельность учащихся, прививает интерес к изучаемому предмету.**
Перечисленные приѐмы работы с текстом на уроке позволяют создавать условия для формирования УУД.
Навыки работы с учебником математики пригодятся учащимся и при изучении других школьных дисциплин, помогут им осознанно усваивать учебный материал, ощутить себя не простым созерцателем, а равноправным участником учебного процесса.